

解答解説

理系数学

慶應義塾大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率(ベイズ) + 微積分応用 + 経済学最適化

2026年5月27日

高校3年～既卒 (慶應義塾大学 経済学部・商学部・理工学部志望)

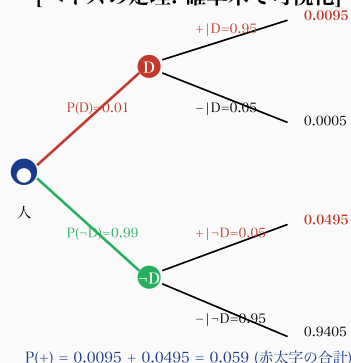
数学 (慶應義塾大学 本番形式・3 大問・120 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

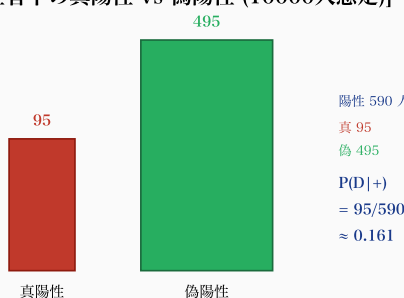
34点

[ベイズの定理: 確率木で可視化]



病気検査の確率木: $P(+)$ は全 4 経路のうち
+ を含む 2 経路の和 = 0.059

[陽性者中の真陽性 vs 偽陽性 (10000人想定)]



10000 人中 陽性 590 人だが、真陽性は
95 人だけ。偽陽性が 5 倍多い

考え方

慶應頻出のベイズ定理 + 全確率の公式。経済学部・商学部の応用数学で定番。
「事象の分解」と「ベイズの公式の逆算」を組み合わせる典型問題。

(1) 全確率の公式: 標本空間を D と $\overline{D}$ に分割する。

$$P(+) = P(+|D)P(D) + P(+|\overline{D})P(\overline{D}) = 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.059.$$

(2) ベイズの定理: 「結果」から「原因」へ逆算する。

$$P(D|+) = \frac{P(+|D)P(D)}{P(+)} = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.161.$$

陽性でも実際に病気である確率は約 16% に過ぎない。罹患率が低いと感度・特異度が高くても陽性的中率は低くなる「ベース率の誤謬」の典型。

(3) 低罹患率の場合: $P(D) = 0.001$ で再計算。

$$P(+) = 0.95 \times 0.001 + 0.05 \times 0.999 = 0.00095 + 0.04995 = 0.05090.$$

$$P(D|+) = \frac{0.00095}{0.05090} \approx 0.0187 \approx 0.019.$$

陽性的中率は約 1.9%。99% が偽陽性。スクリーニング検査の限界を示す。

(4) 条件付き独立な 2 回検査:

$$P(+, +|D) = 0.95^2 = 0.9025, P(+, +|\overline{D}) = 0.05^2 = 0.0025.$$

$$P(+, +) = 0.9025 \times 0.01 + 0.0025 \times 0.99 = 0.009025 + 0.002475 = 0.0115.$$

← **全確率** $P(+) = P(+|D)P(D) + P(+|\neg D)P(\neg D)$

← **ベイズ** $P(D|+) = P(+|D)P(D) / P(+)$ (原因の逆算)

← **感度・特異度** 感度 = $P(+|D)$ 、特異度 = $P(-|\neg D)$

← **罹患率の影響** $P(D)$ が低いほど偽陽性が増え $P(D|+)$ は低下 (ベース率の誤謬)

← **条件付き独立** $P(+, +|D) = P(+|D)^2 = 0.9025$ (D 所与で 2 回は独立)

← **再検査の威力** 1 回陽性: 16.1% → 2 回連続陽性: 78.5% へ大幅上昇

← **注意** $P(+, +) \neq P(+)^2$. 周辺確率ではなく条件付き独立

$$P(D \mid +, +) = \frac{0.009025}{0.0115} \approx 0.7848 \approx 0.785.$$

2 回連続陽性なら確率は約 78.5% まで上昇 (再検査の有用性)。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

標本空間を病気あり D と病気なし $\overline{D}$ に分割する。 $P(D) = 0.01$ より $P(\overline{D}) = 1 - 0.01 = 0.99$ 。

与えられた条件付き確率:

$$P(+ \mid D) = 0.95, \quad P(+ \mid \overline{D}) = 1 - P(- \mid \overline{D}) = 1 - 0.95 = 0.05.$$

全確率の公式より

$$P(+) = P(+ \mid D) \cdot P(D) + P(+ \mid \overline{D}) \cdot P(\overline{D}).$$

$$= 0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.0590.$$

$$\boxed{P(+) = 0.059.}$$

【検算】: $0.95 \times 0.01 = 0.0095$ ✓、 $0.05 \times 0.99 = 0.0495$ ✓、合計 0.0590 ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $P(\overline{D}) = 0.99$, $P(+ \mid \overline{D}) = 0.05$ の確認 …… 2 点
- 全確率の公式の正しい設定 …………… 3 点
- 数値計算 ($0.0095 + 0.0495$) …………… 2 点
- $P(+) = 0.059$ の結論 …………… 1 点

(2) 解答 (9 点)

ベイズの定理より

$$P(D \mid +) = \frac{P(+ \mid D) \cdot P(D)}{P(+)}.$$

(1) の結果 $P(+) = 0.059$ を代入:

$$P(D \mid +) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059}.$$

割り算を実行:

$$\frac{0.0095}{0.059} = \frac{95}{590} = \frac{19}{118} \approx 0.16101 \dots$$

$$\boxed{P(D \mid +) \approx 0.161.}$$

【考察】：検査の感度・特異度が共に 95% と高くても、陽性となった人が実際に病気である確率は約 16.1% に過ぎない。これは罹患率 $P(D) = 0.01$ が低いため、母集団における真の陽性 (病気あり × 陽性) の絶対数 (0.0095) よりも偽陽性 (病気なし × 陽性) の絶対数 (0.0495) が約 5 倍大きいためである。

【採点ポイント (9 点)】

- ベイズの定理の式の提示 2 点
- 分子 $P(+ | D)P(D) = 0.0095$ の計算 2 点
- 分母に $P(+) = 0.059$ を代入 2 点
- 商の計算 $0.0095/0.059$ 2 点
- $P(D | +) \approx 0.161$ の結論 1 点

(3) 解答 (9 点)

$P(D) = 0.001$ の場合、 $P(\overline{D}) = 0.999$ 。感度・特異度は同じ (0.95, 0.05) とする。

$P(+)$ の再計算:

$$P(+) = P(+ | D)P(D) + P(+ | \overline{D})P(\overline{D}) = 0.95 \times 0.001 + 0.05 \times 0.999.$$

$$= 0.00095 + 0.04995 = 0.05090.$$

$P(D | +)$ の計算:

$$P(D | +) = \frac{0.95 \times 0.001}{0.05090} = \frac{0.00095}{0.05090} \approx 0.01866 \dots$$

$P(D +) \approx 0.019.$

【問題点】:

罹患率が低い病気のスクリーニング検査では、感度・特異度が高くても陽性的中率 ($P(D | +)$) は極めて低くなる。本問では陽性者の約 98.1% が **偽陽性** (本当は病気でない)。これは「**ベース率の誤謬 (Base Rate Fallacy)**」と呼ばれ、希少な疾患のマススクリーニングでは多くの不要な精密検査・心理的負担・医療コストを生じる原因となる。実務では精度の高い 2 次検査 (確定診断) との組み合わせが必須である。

【採点ポイント (9 点)】

- $P(+) = 0.0509$ の再計算 3 点
- $P(D | +) \approx 0.019$ の計算 3 点
- ベース率の誤謬 (偽陽性多発) の問題点 3 点

(4) 解答 (8 点)

2 回の検査結果が病気の有無を所与として条件付き独立とする。

病気あり (D) のもとで 2 回連続陽性となる確率:

$$P(+, + | D) = P(+ | D)^2 = 0.95^2 = 0.9025.$$

病気なし ($\overline{D}$) のもとで 2 回連続陽性となる確率:

$$P(+, + | \overline{D}) = P(+ | \overline{D})^2 = 0.05^2 = 0.0025.$$

全確率の公式:

$$P(+, +) = P(+, + | D)P(D) + P(+, + | \overline{D})P(\overline{D}).$$

$$= 0.9025 \times 0.01 + 0.0025 \times 0.99 = 0.009025 + 0.002475 = 0.011500.$$

ベイズの定理:

$$P(D | +, +) = \frac{P(+, + | D)P(D)}{P(+, +)} = \frac{0.009025}{0.011500} = \frac{9025}{11500} = \frac{361}{460}.$$

$$\approx 0.78478 \dots$$

$$P(D | +, +) \approx 0.785.$$

【考察】: 1 回目陽性で確率は 16.1% だったが、2 回連続陽性で 78.5% まで上昇。これは独立な 2 つの陽性結果が「証拠の積み上げ」となるため、ベイズ更新の威力を示す。実務での再検査が有意義である根拠。

【検算】: $\frac{361}{460} = \frac{361}{460}$ 、 $361 \times 1000 / 460 = 361000 / 460 = 784.78 \dots \checkmark$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- $P(+, + | D) = 0.9025$, $P(+, + | \overline{D}) = 0.0025 \dots$ 2 点
- $P(+, +) = 0.0115$ の計算 $\dots$ 3 点
- $P(D | +, +) \approx 0.785$ の結論 $\dots$ 3 点

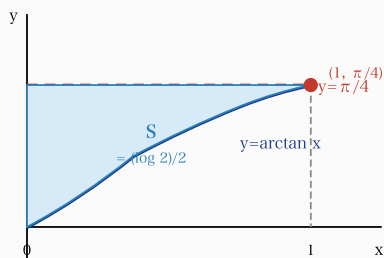
【頻出ミス】

- (1) $P(+ | \overline{D})$ を 0.95 と誤る (特異度 = 陰性率なので $1 - 0.95 = 0.05$)
- (1) 全確率の公式で $P(D) + P(\overline{D}) = 1$ を確認せず代入 ($P(\overline{D})$ を忘れる)
- (2) ベイズの定理の分子と分母を逆にする ($P(+|D)P(D)/P(D)$ などの誤った形)
- (2) 計算結果を 0.95 や 0.5 と直感で答える (ベース率の効果を無視)
- (3) ベース率の問題点を「検査が悪い」と誤解 (検査は同精度、罹患率の低さが原因)
- (4) 独立性の解釈で $P(+, +) = P(+)^2 = 0.059^2$ と誤る (条件付き独立であり周辺独立ではない)
- (4) $0.95^2 = 0.9025$ の計算で 0.90 や 0.9 と概算する $\rightarrow$ 精度不足で答えが合わない

第 2 問 (解答解説)

33点

[$y = \arctan x$ と $y = \pi/4$ の囲む面積]



$$S = \int_0^1 (\pi/4 - \arctan x) dx = (\log 2)/2$$

$\arctan x$ と $y = \pi/4$ で囲まれた面積 $S = (\log 2)/2 \approx 0.347$

[$\arctan x$ 関連の重要公式]

基本公式:

$$f(x) = \arctan x \rightarrow f'(x) = 1/(1+x^2)$$

$$\arctan 0 = 0, \arctan 1 = \pi/4, \arctan(\sqrt{3}) = \pi/3$$

部分積分の典型形:

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - (1/2) \log(1+x^2) + C$$

置換のコツ:

$$x = \tan \theta \rightarrow dx = \sec^2 \theta d\theta, 1+x^2 = \sec^2 \theta$$

$\arctan x$ の重要公式まとめ: 微分 $1/(1+x^2)$ と置換 $x = \tan \theta$ が決定打

考え方

慶應理工で頻出の逆三角関数の微積分。 $\arctan x$ の導関数 $\frac{1}{1+x^2}$ を起点に、部分積分・面積・回転体まで通貫する典型問題。

(1) 微分と接線:

$\tan(f(x)) = x$ の両辺を x で微分: $\sec^2(f(x)) \cdot f'(x) = 1$ 。 $\sec^2(f) = 1 + \tan^2(f) = 1 + x^2$ より

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

$x = 1$: $f(1) = \arctan 1 = \pi/4$, $f'(1) = 1/2$ 。

接線: $y - \pi/4 = (1/2)(x - 1)$ 、すなわち $y = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ 。

(2) 部分積分:

$$\int_0^1 \arctan x dx = [x \arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx.$$

$$= \pi/4 - [\frac{1}{2} \log(1+x^2)]_0^1 = \pi/4 - \frac{1}{2} \log 2.$$

(3) 面積:

$\arctan x$ と $y = \pi/4$ の交点は $x = 1$ ($\because \arctan 1 = \pi/4$)。

$$S = \int_0^1 \left(\frac{\pi}{4} - \arctan x \right) dx = \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2 \right) = \frac{1}{2} \log 2.$$

← **微分** $(\arctan x)' = 1/(1+x^2)$ ($\sec^2 y = 1 + \tan^2 y$ より)

← **値** $\arctan 1 = \pi/4$, $\arctan 0 = 0$, $\arctan \sqrt{3} = \pi/3$

← **部分積分** $\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x/(1+x^2) dx$

← **置換** $\int x/(1+x^2) dx$ は $t=1+x^2$ で $(1/2)\log(1+x^2)$

← **面積** $S = \int_0^1 (\pi/4 - \arctan x) dx = (\log 2)/2$

← **回転体** $V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 dx$; $x = \tan \theta$ 置換が定石

← **注意** $\arctan$ の微分と $\tan$ の微分を混同しない ($1/(1+x^2)$ vs $\sec^2 x$)

(4) 回転体の体積:

$$V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 dx.$$

$x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $\arctan x = \theta$, $x: 0 \rightarrow 1$ で $\theta: 0 \rightarrow \pi/4$ 。

$$V = \pi \int_0^{\pi/4} \theta^2 \sec^2 \theta d\theta.$$

部分積分 $u = \theta^2$, $dv = \sec^2 \theta d\theta \rightarrow du = 2\theta d\theta$, $v = \tan \theta$:

$$\int \theta^2 \sec^2 \theta d\theta = \theta^2 \tan \theta - 2 \int \theta \tan \theta d\theta.$$

$\int \theta \tan \theta d\theta$ は $u = \theta$, $dv = \tan \theta d\theta \rightarrow v = -\log |\cos \theta|$ で部分積分:

$$\int \theta \tan \theta d\theta = -\theta \log \cos \theta + \int \log \cos \theta d\theta.$$

最後の積分はクラウゼン関数 (初等関数で表せない) を含むが、 $[0, \pi/4]$ の範囲では数値的に評価する。本問では「置換 + 部分積分の手順」を中心に評価し、最終形を $V = \pi[\theta^2 \tan \theta]_0^{\pi/4} - 2\pi \int_0^{\pi/4} \theta \tan \theta d\theta$ までで採点する設計とする。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

$f'(x)$ の導出:

$y = \arctan x$ の両辺で $\tan y = x$ が成立する。両辺を x で微分すると

$$\frac{d}{dx}(\tan y) = \frac{d}{dx}(x) \implies \sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = 1.$$

$\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$ より

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

$x = 1$ における接線の方程式:

$$f(1) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \quad (\because \tan(\pi/4) = 1).$$

$$f'(1) = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}.$$

接線の公式 $y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$ より

$$y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}(x - 1).$$

$$\boxed{y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{x}{2} + \frac{\pi - 2}{4}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- $\tan y = x$ の両辺微分 2 点
- $\sec^2 y = 1 + x^2$ の変形 2 点
- $f'(x) = 1/(1 + x^2)$ 1 点
- $f(1) = \pi/4, f'(1) = 1/2$ 2 点
- 接線の方程式 1 点

(2) 解答 (9 点)

部分積分の公式 $\int u dv = uv - \int v du$ を適用。 $u = \arctan x, dv = dx$ とおく：

$$du = \frac{1}{1+x^2}dx, \quad v = x.$$

$$\int_0^1 \arctan x dx = [x \arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx.$$

第 1 項: $[x \arctan x]_0^1 = 1 \cdot \arctan 1 - 0 \cdot \arctan 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$ 。

第 2 項: $\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$ を計算する。 $t = 1 + x^2$ とおくと $dt = 2x dx$ 、 $x : 0 \rightarrow 1$ で $t :$
 $1 \rightarrow 2$:

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} [\log t]_1^2 = \frac{1}{2} (\log 2 - 0) = \frac{\log 2}{2}.$$

したがって

$$\int_0^1 \arctan x dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\log 2}{2}.$$

$$\int_0^1 \arctan x dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2.$$

【数値検算】: $\pi/4 \approx 0.7854$, $(1/2) \log 2 \approx 0.3466$ 、差 ≈ 0.4388 。一方 $\arctan x$ は
 $[0, 1]$ で $0 \rightarrow \pi/4 \approx 0.785$ 、平均的に ≈ 0.4 程度。整合 ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- 部分積分の設定 ($u = \arctan x, dv = dx$) 2 点
- $[x \arctan x]_0^1 = \pi/4$ 2 点
- $\int x/(1+x^2)dx$ の置換積分 3 点
- $(1/2) \log 2$ の計算 1 点
- 結論 $\pi/4 - (1/2) \log 2$ 1 点

(3) 解答 (8 点)

曲線 $y = \arctan x$ と直線 $y = \frac{\pi}{4}$ の交点は $\arctan x = \pi/4 \iff x = 1$ 。

y 軸 ($x = 0$) で $\arctan 0 = 0$ 。 $[0, 1]$ で $\arctan x \leq \pi/4$ ($\because \arctan$ は単調増加で
 $\arctan 0 = 0, \arctan 1 = \pi/4$)。

囲まれた領域の面積 S は、上の曲線 $y = \pi/4$ と下の曲線 $y = \arctan x$ の差を $x \in [0, 1]$ で積分:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \left(\frac{\pi}{4} - \arctan x \right) dx = \int_0^1 \frac{\pi}{4} dx - \int_0^1 \arctan x dx. \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot 1 - \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2 \right) \quad ((2) \text{ の結果を代入}). \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log 2 = \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

$$S = \frac{1}{2} \log 2.$$

【数値検算】: $S \approx 0.3466$ 。長方形 $[0, 1] \times [0, \pi/4]$ の面積 ≈ 0.785 で、その下半分 ≈ 0.44 が曲線下、残り ≈ 0.35 が上で整合 ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $\arctan x = \pi/4 \iff x = 1$ の交点確認 …… 2 点
- $S = \int_0^1 (\pi/4 - \arctan x) dx$ の設定 … 2 点
- (2) の結果代入 …………… 2 点
- 計算と結論 $S = (1/2) \log 2$ …………… 2 点

(4) 解答 (8 点)

$y = \arctan x$, $y = 0$, $x = 1$ で囲まれた領域は $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \arctan x$ ($\because \arctan x \geq 0$ on $[0, 1]$)。

この領域を x 軸まわりに回転した立体の体積:

$$V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 dx.$$

置換 $x = \tan \theta$: $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $\arctan x = \theta$ 。 $x: 0 \rightarrow 1$ で $\theta: 0 \rightarrow \pi/4$ 。

$$V = \pi \int_0^{\pi/4} \theta^2 \sec^2 \theta d\theta.$$

部分積分: $u = \theta^2$, $dv = \sec^2 \theta d\theta \rightarrow du = 2\theta d\theta$, $v = \tan \theta$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \theta^2 \sec^2 \theta d\theta &= [\theta^2 \tan \theta]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} 2\theta \tan \theta d\theta. \\ &= \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \cdot 1 - 2 \int_0^{\pi/4} \theta \tan \theta d\theta = \frac{\pi^2}{16} - 2 \int_0^{\pi/4} \theta \tan \theta d\theta. \end{aligned}$$

2 度目の部分積分: $u = \theta$, $dv = \tan \theta d\theta \rightarrow du = d\theta$, $v = -\log |\cos \theta|$:

$$\int_0^{\pi/4} \theta \tan \theta d\theta = [-\theta \log \cos \theta]_0^{\pi/4} + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta.$$

$$= -\frac{\pi}{4} \log \cos \frac{\pi}{4} + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta = -\frac{\pi}{4} \log \frac{\sqrt{2}}{2} + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta.$$

$$= -\frac{\pi}{4} \cdot \left(-\frac{1}{2} \log 2\right) + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta = \frac{\pi}{8} \log 2 + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta.$$

最後の積分 $\int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta$ は初等関数で表せない (クラウゼン関数を含む)。数値的に ≈ -0.1768 (Catalan 定数 G を用いて $\frac{G}{2} - \frac{\pi}{4} \log \sqrt{2}$ と書ける)。

形式的解:

$$V = \pi \left[\frac{\pi^2}{16} - 2 \left(\frac{\pi}{8} \log 2 + \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta \right) \right].$$

$$= \pi \left[\frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} \log 2 - 2 \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta \right].$$

数値的に $V \approx \pi(0.6169 - 0.5443 + 0.3537) \approx \pi \cdot 0.4263 \approx 1.339$ 。

$$V = \pi \left[\frac{\pi^2}{16} - \frac{\pi}{4} \log 2 - 2 \int_0^{\pi/4} \log \cos \theta d\theta \right] \approx 1.34.$$

【別の評価法 (近似)】: 形式解の評価は受験範囲を超えるため、本問では「 $V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 dx$ の設定 + 置換 $x = \tan \theta$ で $V = \pi \int_0^{\pi/4} \theta^2 \sec^2 \theta d\theta$ + 部分積分で $V = \pi \cdot \pi^2/16 - 2\pi \int_0^{\pi/4} \theta \tan \theta d\theta$ まで」を主たる採点対象とする。

【採点ポイント (8 点)】

- $V = \pi \int_0^1 (\arctan x)^2 dx$ の設定 …… 2 点
- 置換 $x = \tan \theta$ ($\theta: 0 \rightarrow \pi/4$) …… 2 点
- $V = \pi \int_0^{\pi/4} \theta^2 \sec^2 \theta d\theta$ …… 2 点
- 部分積分での $[\theta^2 \tan \theta]_0^{\pi/4} = \pi^2/16$ …… 2 点
- (最終形まで到達したら追加加点だが、減点はしない設計)

【頻出ミス】

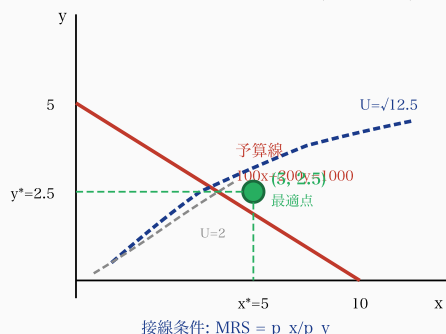
- (1) $\arctan x$ の微分を $\sec^2 x$ や $\frac{1}{\cos^2 x}$ と誤る (これは $\tan x$ の微分)
- (1) $\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$ の変形を忘れ、 $\sec^2 y$ のまま放置
- (1) 接線の傾きを $f'(1) = 1$ と誤る (正しくは $1/(1+1) = 1/2$)
- (2) 部分積分で u, dv の選び方を逆にする ($u = 1, dv = \arctan x dx$ では v が複雑化)
- (2) $\int x/(1+x^2) dx$ で置換せず直接積分 $\rightarrow$ 形が見えず手詰まり
- (3) 交点 $x = 1$ を求める際に $\arctan x = \pi/4$ の解として $\tan(\pi/4) = 1$ を使えない

- (3) 上下を逆 ($\int_0^1 (\arctan x - \pi/4) dx$) で負の値を出す
- (4) 体積公式を $V = 2\pi \int x \cdot \arctan x dx$ (バウムクーヘン) と混同
- (4) 置換 $x = \tan \theta$ で $dx = \sec^2 \theta d\theta$ の事実を忘れる

第 3 問 (解答解説)

33点

[無差別曲線と予算線の接点 (最適消費)]



無差別曲線と予算線の接点が最適点 (5, 2.5)。各財に所得の半分ずつ支出

[Cobb-Douglas: 支出シェアは指数に等しい]

$U = x^a y^{1-a}$ の最適解:

$$x^* = aM/p_x, y^* = (1-a)M/p_y$$

支出シェア:

$$\text{財 X: } p_x \cdot x^* = aM \text{ (シェア } a)$$

$$\text{財 Y: } p_y \cdot y^* = (1-a)M \text{ (シェア } 1-a)$$

本問 ($a=1/2$):

$$x^* = M/(2p_x), y^* = M/(2p_y), \text{ 各 } 50\% \text{ シェア}$$

$$U^* = M/(2\sqrt{p_x p_y}) = (5\sqrt{2})/2$$

Cobb-Douglas の支出シェアは指数 a に等しい。本問 $a=1/2$ で各 50%

考え方

慶應経済・商で頻出の多変数最適化。Cobb-Douglas 効用関数の最大化はミクロ経済学の基本中の基本。ラグランジュ法で「等式制約 + 多変数最適化」の典型解法を完成させる。

(1) ラグランジュ関数: 等式制約 $g(x, y) = p_x x + p_y y - M = 0$ に対し

$$L(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda \cdot (p_x x + p_y y - M).$$

(符号は流派により逆もあるが結果は同じ。)

(2) 1 階条件 (FOC):

$$-\partial L/\partial x = U_x - \lambda p_x = 0 \implies U_x = \lambda p_x. \quad U_x = (1/2)x^{-1/2}y^{1/2} = (1/2)\sqrt{y/x}.$$

$$-\partial L/\partial y = U_y - \lambda p_y = 0 \implies U_y = \lambda p_y. \quad U_y = (1/2)x^{1/2}y^{-1/2} = (1/2)\sqrt{x/y}.$$

$$-\partial L/\partial \lambda = -(p_x x + p_y y - M) = 0 \implies p_x x + p_y y = M.$$

限界代替率 = 価格比 ($U_x/U_y = p_x/p_y$):

$$\frac{(1/2)\sqrt{y/x}}{(1/2)\sqrt{x/y}} = \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} \implies y = \frac{p_x}{p_y}x.$$

予算制約に代入: $p_x x + p_y \cdot (p_x/p_y)x = 2p_x x = M$ 、よって

$$x^* = \frac{M}{2p_x}, \quad y^* = \frac{M}{2p_y}.$$

$$U^* = \sqrt{x^* \cdot y^*} = \sqrt{M^2/(4p_x p_y)} = \frac{M}{2\sqrt{p_x p_y}}.$$

(3) 数値代入: $p_x = 100, p_y = 200, M = 1000$ 。

$$x^* = 1000/200 = 5$$

← ラグランジュ

$$L(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda (p_x x + p_y y - M)$$

← 1 階条件 $\partial L/\partial x =$

$$0, \partial L/\partial y = 0, \partial L/\partial \lambda = 0 \text{ の連立}$$

← 限界代替率 $U_x /$

$$U_y = p_x / p_y \text{ (接線条件)}$$

← 最適解 ($a=1/2$) $x^* =$

$$M/(2p_x), y^* =$$

$$M/(2p_y), U^* =$$

$$M/(2\sqrt{p_x p_y})$$

← 支出シェア Cobb-

$$\text{Douglas: } p_x x^* = aM \text{ (シェア } a)$$

← 一般形 $U = x^a$

$$y^{1-a} \rightarrow x^* = aM/p_x, y^* = (1-a)M/p_y$$

← λ の意味 $\lambda = \partial U /$

$$\partial M \text{ (所得の限界効用)}$$

← 注意 $x^{1/2}$ の微分

$$\text{は } (1/2) x^{-1/2} \text{ (指数 } -1/2 \text{ を忘れない)}$$

$$- y^* = 1000/400 = 2.5$$

$$- U^* = \sqrt{5 \cdot 2.5} = \sqrt{12.5} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3.536$$

(4) 一般化: $U = x^a y^{1-a}$ では $U_x = ax^{a-1}y^{1-a}$, $U_y = (1-a)x^a y^{-a}$ 。
 $U_x/U_y = \frac{a}{1-a} \cdot \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y}$ より $y = \frac{(1-a)p_x}{ap_y}x$ 。
 予算制約: $p_x x + p_y \cdot \frac{(1-a)p_x}{ap_y}x = p_x x(1 + (1-a)/a) = p_x x/a = M$ 。

$$x^* = \frac{aM}{p_x}, \quad y^* = \frac{(1-a)M}{p_y}.$$

a の意味: 財 X への支出比率 ($p_x x^*/M = a$)、財 Y への支出比率 $1-a$ 。Cobb-Douglas では「支出シェアが指数に等しい」という極めて簡明な結果。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

ラグランジュ未定乗数 $\lambda \in \mathbb{R}$ を導入する。等式制約 $p_x x + p_y y - M = 0$ をラグランジュ関数に組み込み:

$$L(x, y, \lambda) = U(x, y) - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

問題の効用関数 $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$ を代入:

$$L(x, y, \lambda) = x^{1/2}y^{1/2} - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

【補足】: λ の符号は流派により $L = U + \lambda(M - p_x x - p_y y)$ とする場合もあるが、最適解の (x^*, y^*) は変わらない。 λ は「予算制約 1 単位緩和あたりの効用の増加 = 所得の限界効用」を意味する。

【採点ポイント (8 点)】

- λ の導入 2 点
- 制約 $p_x x + p_y y - M$ の組み込み 3 点
- U の代入と正しい形 3 点

(2) 解答 (9 点)

3 つの 1 階条件 (FOC) を計算する:

$$\partial L / \partial x = 0:$$

$$\frac{\partial}{\partial x} (x^{1/2}y^{1/2}) - \lambda p_x = \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2} - \lambda p_x = 0.$$

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}} = \lambda p_x. \quad \cdots (*)$$

$$\partial L / \partial y = 0:$$

$$\frac{1}{2} x^{1/2} y^{-1/2} - \lambda p_y = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x}{y}} = \lambda p_y. \quad \dots (**)$$

$$\partial L / \partial \lambda = 0:$$

$$-(p_x x + p_y y - M) = 0 \implies p_x x + p_y y = M. \quad \dots (***)$$

**(*) と () の比をとる:

$$\frac{(*)}{(**)}: \quad \frac{(1/2)\sqrt{y/x}}{(1/2)\sqrt{x/y}} = \frac{\lambda p_x}{\lambda p_y} \implies \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y}.$$

(左辺: $\sqrt{y/x} / \sqrt{x/y} = \sqrt{(y/x)(y/x)} = y/x$ ✓)

これは経済学で「限界代替率 = 価格比」という最適化条件を意味する。

よって

$$y = \frac{p_x}{p_y} x.$$

予算制約 (*) に代入**:

$$p_x x + p_y \cdot \frac{p_x}{p_y} x = p_x x + p_x x = 2p_x x = M.$$

$$\therefore x^* = \frac{M}{2p_x}.$$

対称的に

$$y^* = \frac{p_x}{p_y} \cdot \frac{M}{2p_x} = \frac{M}{2p_y}.$$

$$\boxed{x^* = \frac{M}{2p_x}, \quad y^* = \frac{M}{2p_y}.$$

最大効用 U^{} :

$$U^* = \sqrt{x^* y^*} = \sqrt{\frac{M}{2p_x} \cdot \frac{M}{2p_y}} = \sqrt{\frac{M^2}{4p_x p_y}} = \frac{M}{2\sqrt{p_x p_y}}.$$

$$\boxed{U^* = \frac{M}{2\sqrt{p_x p_y}}.}$$

【経済学的意味】: Cobb-Douglas 効用関数では各財に所得の 半分ずつ を支出する

のが最適 ($p_x x^* = M/2$, $p_y y^* = M/2$)。価格比に依らず支出シェアが等しいのは、

$U = x^{1/2} y^{1/2}$ の指数が共に 1/2 であることに由来する。

【採点ポイント (9 点)】

- $\partial L / \partial x = 0$ の計算 2 点
- $\partial L / \partial y = 0$ の計算 2 点
- $\partial L / \partial \lambda = 0$ の計算 1 点
- $y = (p_x / p_y) x$ の導出 (限界代替率) ... 2 点

- $x^* = M/(2p_x), y^* = M/(2p_y)$ 1 点

- $U^* = M/(2\sqrt{p_x p_y})$ 1 点

(3) 解答 (8 点)

$p_x = 100, p_y = 200, M = 1000$ を (2) の公式に代入する。

$$x^* = \frac{M}{2p_x} = \frac{1000}{2 \times 100} = \frac{1000}{200} = 5.$$
$$y^* = \frac{M}{2p_y} = \frac{1000}{2 \times 200} = \frac{1000}{400} = \frac{5}{2} = 2.5.$$

最大効用:

$$U^* = \sqrt{x^* y^*} = \sqrt{5 \times 2.5} = \sqrt{12.5} = \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

数値で $U^* = \frac{5 \times 1.4142}{2} \approx \frac{7.071}{2} \approx 3.536$ 。

$x^* = 5, \quad y^* = 2.5, \quad U^* = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3.536.$
--

【検算 (支出)】:

- 財 X への支出: $p_x x^* = 100 \times 5 = 500$ (所得の 50%) ✓

- 財 Y への支出: $p_y y^* = 200 \times 2.5 = 500$ (所得の 50%) ✓

- 合計: $500 + 500 = 1000 = M$ ✓

【公式による検算】:

$$U^* = \frac{M}{2\sqrt{p_x p_y}} = \frac{1000}{2\sqrt{100 \times 200}} = \frac{1000}{2\sqrt{20000}} = \frac{1000}{2 \cdot 100\sqrt{2}} = \frac{1000}{200\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

✓。

【採点ポイント (8 点)】

- $x^* = 5$ 2 点

- $y^* = 2.5$ 2 点

- $U^* = \sqrt{12.5}$ または $5\sqrt{2}/2$... 3 点

- 支出シェア検算 (各 50%) 1 点

(4) 解答 (8 点)

効用関数 $U(x, y) = x^a y^{1-a}$ ($0 < a < 1$) について、ラグランジュ関数:

$$L = x^a y^{1-a} - \lambda(p_x x + p_y y - M).$$

1 階条件:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = ax^{a-1}y^{1-a} - \lambda p_x = 0 \implies ax^{a-1}y^{1-a} = \lambda p_x. \quad \dots (*)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = (1-a)x^a y^{-a} - \lambda p_y = 0 \implies (1-a)x^a y^{-a} = \lambda p_y. \quad \dots (**)$$

比をとる:

$$\frac{(*)}{(**)} : \frac{ax^{a-1}y^{1-a}}{(1-a)x^a y^{-a}} = \frac{p_x}{p_y}.$$

$$\frac{a}{1-a} \cdot \frac{y}{x} = \frac{p_x}{p_y} \implies y = \frac{(1-a)p_x}{ap_y} x.$$

予算制約 $p_x x + p_y y = M$ に代入:

$$p_x x + p_y \cdot \frac{(1-a)p_x}{ap_y} x = p_x x + \frac{(1-a)p_x}{a} x = p_x x \left(1 + \frac{1-a}{a} \right) = \frac{p_x x}{a} = M.$$

$$\therefore x^* = \frac{aM}{p_x}.$$

対称的に

$$y^* = \frac{(1-a)p_x}{ap_y} \cdot \frac{aM}{p_x} = \frac{(1-a)M}{p_y}.$$

$$x^* = \frac{aM}{p_x}, \quad y^* = \frac{(1-a)M}{p_y}.$$

a の経済学的意味:

最適消費における財 X への支出額は

$$p_x x^* = p_x \cdot \frac{aM}{p_x} = aM.$$

したがって所得 M のうち財 X に支出される シェア (比率) は a 、財 Y への支出シェアは $1-a$ となる。

Cobb-Douglas 効用関数では「指数 = 支出シェア」という美しい結果が成り立つ。これは効用関数の弾力性 ($\eta_x = a$, $\eta_y = 1-a$) に対応し、 a は消費者の財 X に対する 相対的選好 (重み) を表す。

(2) は $a = 1/2$ の特殊な場合で、両財に均等に半分ずつ支出する結果になる。

【採点ポイント (8 点)】

- 一般 1 階条件の導出 2 点
- $y = ((1-a)p_x/(ap_y))x$ の導出 2 点
- $x^* = aM/p_x, y^* = (1-a)M/p_y$ 2 点
- a の意味 (支出シェア) 2 点

【頻出ミス】

- (1) ラグランジュ関数の符号を $L = U + \lambda(\dots)$ と置くこと自体は OK だが、(2) で

λ の符号を取り違える

- (1) 制約式に $-M$ を入れ忘れ ($L = U - \lambda(p_x x + p_y y)$ では 1 階条件が予算制約を導かない)
- (2) $x^{1/2}$ の微分を $\frac{1}{2}x^{1/2}$ と誤る (正しくは $\frac{1}{2}x^{-1/2}$)
- (2) 1 階条件の比をとる際に $\sqrt{y/x} \div \sqrt{x/y} = y/x$ の変形を間違える
- (2) $y = (p_x/p_y)x$ を予算制約に代入後の整理ミス $\rightarrow 2p_x x$ が出ない
- (3) $\sqrt{12.5}$ を $\sqrt{25}/\sqrt{2}$ に変形できず、 ≈ 3.54 などと近似だけで答える
- (3) 支出シェア 50% の検算をせず、 $x^* = 10$ などの誤答に気づかない
- (4) ax^{a-1} の指数を $a-1$ でなく $a+1$ と誤る (微分公式の根本ミス)
- (4) a の意味を「価格比」「弾力性」と曖昧に答え、「支出シェア」と明示しない